北京工业大学学生开题报告表

课题名称	基于RAG的中国传统诗词场景可视化系统设计与实现				
课题来源	自然科学基金项目	课题类型	BX	导 师	肖杨
学生姓名	李翰明	学 号	22081117	专 业	数字媒体技术

一、设计目的

中国古典诗词蕴含着丰富的意象和深邃的文化内涵，是中华文化的瑰宝。然而，当前主流的文本到图像（T2I）生成模型，如Stable Diffusion、Midjourney等，在处理抽象、凝练的古典诗句时，常出现关键意象缺失、文化符号误用、画面意境与诗意不符等问题。这限制了AI技术在传统文化传播与教育领域的深度应用。本课题旨在解决上述痛点，设计并实现一个基于检索增强生成（RAG）的中国传统诗词场景可视化系统。系统通过首先检索与输入诗句相关的权威注释、意象解读和文化背景知识，再利用这些增强信息来智能构建高质量的图像生成提示词（Prompt），最后驱动图像生成模型，创造出既忠于原诗意境、又饱含中国传统美学风格的视觉作品。本研究不仅是对AIGC技术的创新应用探索，更能为中小学情景化教学、文旅产品宣传、文化遗产数字化等领域提供实用、高效的工具

二、设计要求

构建诗词知识库：搜集整理中国古典诗词及其相关的注释、赏析、意象等文本资料，利用中文文本向量化模型（如BGE-large-zh-v1.5）进行处理，并构建一个高效的向量数据库。

实现RAG检索与增强模块：基于用户输入的诗句，设计并实现一个能够从知识库中精准检索相关知识片段的检索模块。开发一套有效的Prompt增强策略，将原始诗句与检索到的知识智能地融合成一个信息丰富、表达精确的图像生成提示词。

集成并优化图像生成流程：集成Stable Diffusion等主流T2I模型。通过加载特定的国风LoRA（Low-Rank Adaptation）模型，实现对生成图像风格的控制，使其符合中国传统水墨、青绿山水等美学特征。

完成系统原型开发与测试：使用LangChain等框架将上述模块有机整合，搭建一个完整的从诗句输入到图像输出的系统原型。选取典型的古诗词案例对系统进行测试，并与基线方法（即直接使用诗句作为Prompt）的生成结果进行对比分析

三、预期思路与预期结果

本课题拟采用以LangChain框架为核心的开发思路，串联整个技术流程：

知识库构建：以公开的古诗词语料库为基础，补充网络爬取的名家赏析、注释等数据。选用bge-large-zh-v1.5模型将所有文本数据转化为高质量的词向量，并存储于ChromaDB向量数据库中，以实现快速语义检索。

RAG流程实现：当用户输入一句诗词时，系统首先调用BGE模型将其向量化。然后，在ChromaDB中执行相似性搜索，检索出最相关的Top-K条知识（如释义、意象、背景）。接下来，通过Prompt重写策略——将原始诗句、检索到的知识片段喂给一个轻量级大语言模型（如ChatGLM）或使用预设模板，生成一段优化过的、详细描述画面元素、氛围和风格的增强型Prompt。

图像生成：调用Stable Diffusion模型，并加载一个预先选定的国风LoRA模型。将上一步生成的增强型Prompt作为输入，生成最终的诗词场景插画。

系统集成：整个流程将通过LangChain的“链”（Chains）进行编排和自动化，实现从数据加载、检索、增强到生成的一体化。

预期结果：

成功搭建一个功能完整的“基于RAG的中国传统诗词场景可视化系统”原型。

相比于直接使用诗句进行文生图，本系统生成的图像在诗意还原度、意象准确性和美学风格符合度上应有显著提升。

系统能够有效处理一批经典的、具有代表性的唐诗宋词，生成高质量的视觉作品。

最终完成一篇高质量的毕业论文，详细阐述系统的设计思想、技术实现、实验结果与分析

四、任务完成的阶段内容及时间安排

2025年11月 — 2025年12月：深入阅读相关文献，完成技术选型调研，确定详细技术方案，搜集并初步整理诗词语料数据。

2026年1月 — 2026年2月：搭建开发环境，学习LangChain框架，完成诗词知识库的构建（数据清洗、向量化、入库）。

2026年3月 — 2026年4月：开发核心的RAG模块，实现诗句的语义检索与Prompt增强功能，并完成与Stable Diffusion模型的初步对接。

2026年4月 — 2026年5月：对系统进行整体测试和性能调优，选取多个国风LoRA模型进行风格化实验，撰写中期报告。

2026年5月 — 2026年6月：整理实验数据和生成结果，完成毕业设计论文的撰写、修改与定稿，准备答辩。

五、完成设计（论文）所具备的条件因素

硬件条件：满足大模型（如Stable Diffusion）运行和推理算力需求的GPU服务器或高性能

个人计算机。

软件/框架：Python开发环境、PyTorch、LangChain、Diffusers、Transformers、ChromaDB等开源框架和库。

数据来源：公开的中文诗词数据集（如GitHub chinese-poetry项目），以及通过网络爬虫技术获取的古诗词赏析、注释等补充资料。

知识储备：已具备良好的Python编程能力、机器学习基础和实验设计能力，并将通过文献阅读深入学习RAG和T2I相关前沿技术。

六、调研资料的准备

[1] Lewis P, Perez E, Piktus A, et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks[C]. NeurIPS, 2020: 7474-7486.

[2] Li D, Wang S, Zou J, et al. Paint4Poem: A Dataset for Artistic Visualization of Classical Chinese Poems[J]. 2021.

[3] Chen J, Lin H, Han X, et al. Benchmarking Large Language Models in Retrieval-Augmented Generation[J]. arXiv preprint arXiv:2309.01431, 2023.

[4] Liu P, Yuan W, Fu J, et al. Pre-train, Prompt, and Predict: A Systematic Survey of Prompting Methods in Natural Language Processing[J]. ACM Computing Surveys, 2023, 55(9): 1-35.

指导教师签名：　　日期：2025 年 12 月 17 日

课题类型：（1）A—工程设计；B—技术开发；C—软件工程；D—理论研究；
（2）X—真实课题；Y—模拟课题；Z—虚拟课题
（1）、（2）均要填，如 AY 、BX 等。